

1 分子动理论

1.1 基本图像与理想气体压强

分子动理论认为物质由持续无规则运动的微粒组成，微粒之间存在相互作用。对稀薄理想气体，分子可视为质点，除瞬时弹性碰撞外忽略相互作用。

设气体数密度为 $n_N = N/V$ ，单个分子质量为 m 。各向同性平衡态满足

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}.$$

由分子碰壁的动量通量可得

$$p = \frac{1}{3} n_N m \overline{v^2}.$$

与 $p = n_N k_B T$ 比较，得到平动平均动能

$$\overline{\varepsilon_{\text{tr}}} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T.$$

温度因此反映平衡态分子无规则平动的平均动能尺度。

1.2 麦克斯韦速度分布

1.2.1 三维速度分布

平衡态理想气体中，速度矢量 $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ 的概率密度为

$$f_v(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right),$$

其中 $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$ ，并满足

$$\int_{\mathbb{R}^3} f_v(\mathbf{v}) d^3v = 1.$$

若从形式 $f_v = C \exp(-Bv^2)$ 出发，利用高斯积分

$$\int_0^\infty v^2 e^{-Bv^2} dv = \frac{\sqrt{\pi}}{4B^{3/2}},$$

归一化与平均动能条件分别给出

$$4\pi C \frac{\sqrt{\pi}}{4B^{3/2}} = 1,$$

$$\frac{m}{2} 4\pi C \frac{3\sqrt{\pi}}{8B^{5/2}} = \frac{3}{2} k_B T.$$

因此

$$B = \frac{m}{2k_B T}, \quad C = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2}.$$

速度空间中的体积元为

$$d^3v = v^2 \sin \theta dv d\theta d\phi.$$

注意：矢量速度密度 f_v 在 $v = 0$ 处最大；这与下面的速率密度在非零速率处达到最大值并不矛盾，因为后者还包含球壳因子 $4\pi v^2$ 。

1.2.2 麦克斯韦速率分布

只关心速率大小并对方向积分，得到

$$f_v(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right), \quad v \geq 0.$$

它满足

$$\frac{dN_v}{N} = f_v(v) dv, \quad \int_0^\infty f_v(v) dv = 1.$$

温度升高时分布变宽、峰值降低并向高速方向移动；在同一温度下，分子质量越大，分布越集中于低速区。

1.2.3 三个特征速率

最概然速率由 $df_v/dv = 0$ 得到：

$$v_p = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}.$$

平均速率为

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f_v(v) dv = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

方均根速率为

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}.$$

三者满足

$$v_p < \bar{v} < v_{\text{rms}},$$

$$v_{\text{rms}} : \bar{v} : v_p = \sqrt{3} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{2}.$$

1.2.4 布朗粒子的瞬时速度

处于流体中的微粒也会因热运动呈现麦克斯韦速度分布。若动量弛豫时间为 τ_p ，测量瞬时速度需要

$$v_{\text{inst}} \approx \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad \Delta t \ll \tau_p.$$

若 Δt 与 τ_p 相当或更长，测到的是被碰撞平均后的速度。

T. Li 等人在室温下测量了悬浮布朗微粒的瞬时速度分布 (Science **328**, 1673–1675, 2010)。例如直径约 $3 \mu\text{m}$ 的二氧化硅微球在 300 K 时，方均根速率量级约为

$$v_{\text{rms}} \sim 0.4 \text{ mm s}^{-1}.$$

若希望速度测量的不确定度约为 10，典型分辨率要求十分严格：水中约需 100 ns 的时间分辨率和 4 pm 的空间分辨率；在 1 atm 空气中约需 $5 \mu\text{s}$ 和 0.2 nm 。

1.3 分子碰壁与泻流

单位面积、单位时间内撞到平面壁上的分子数为

$$\Gamma = \frac{1}{4} n_N \bar{v} = n_N \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}}.$$

推导中的 $1/4$ 同时包含“只有一半分子朝向壁面”和入射角余弦平均的贡献。

当小孔尺度远小于平均自由程时发生泻流。相同温度下，同一种组分的粒子通量满足

$$\Gamma_i \propto \frac{n_{N,i}}{\sqrt{m_i}}.$$

因此两组分一次泻流后的相对富集关系为

$$\frac{\Gamma_2}{\Gamma_1} = \frac{n_{N,2}}{n_{N,1}} \sqrt{\frac{m_1}{m_2}}.$$

1.4 玻尔兹曼分布

1.4.1 重力场中的等温分布

高度 z 处薄层的力学平衡满足

$$dp = -n_N mg dz.$$

利用 $p = n_N k_B T$ 且 T 恒定, 有

$$k_B T dn_N = -n_N mg dz.$$

积分得到气压公式

$$n_N(z) = n_N(0) \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right),$$

$$p(z) = p(0) \exp\left(-\frac{mgz}{k_B T}\right).$$

该结果假设 g 与 T 在所考察高度范围内近似不变。

1.4.2 任意外场

在外势能 $U(\mathbf{r})$ 中, 经典粒子的平衡数密度满足

$$n_N(\mathbf{r}) = C \exp\left[-\frac{U(\mathbf{r})}{k_B T}\right],$$

常数 C 由总粒子数或某参考点密度确定。只有势能差有物理意义。

在以角速度 ω 匀速转动的参考系中, 有效离心势为

$$U_{\text{eff}}(r) = -\frac{1}{2} m \omega^2 r^2,$$

故

$$n_N(r) = n_N(0) \exp\left(\frac{m\omega^2 r^2}{2k_B T}\right).$$

1.4.3 麦克斯韦—玻尔兹曼分布

若单粒子总能量为

$$\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2 + U(\mathbf{r}),$$

则相空间中的经典平衡分布具有形式

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = C \exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right).$$

这里的 C 取决于归一化范围；不能把“能量的概率密度”简单等同于指数因子，因为能量简并度还会贡献态密度因子。

1.5 能量均分定理与热容

1.5.1 定理及适用条件

在经典热平衡下，哈密顿量中每个独立二次型项平均贡献

$$\frac{1}{2}k_B T.$$

这一定理要求相应自由度在温度 T 下已被充分激发；低温时量子能级离散会使部分自由度“冻结”。

若分子有 t 个平动二次项、 r 个转动二次项和 s 个振动模式，则每个振动模式同时含动能与势能两个二次项，故

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)k_B T.$$

非线性 q 原子分子有 3 个平动、3 个转动和 $3q - 6$ 个振动模式；线性分子有 3 个平动、2 个转动和 $3q - 5$ 个振动模式。

1.5.2 理想气体内能与热容

对 n mol 理想气体，

$$U = \frac{nRT}{2}(t + r + 2s).$$

相应的摩尔定容热容为

$$C_{V,m} = \frac{R}{2}(t + r + 2s).$$

常见经典极限为：

分子模型	有效二次项数	U_m	$C_{V,m}$
单原子	3	$3RT/2$	$3R/2$
刚性双原子	5	$5RT/2$	$5R/2$
振动充分激发的双原子	7	$7RT/2$	$7R/2$

固体的经典模型把每个原子视作三维谐振子，得到杜隆—珀替定律

$$U_m = 3RT, \quad C_{V,m} = 3R.$$

低温下必须用爱因斯坦模型或德拜模型解释热容下降。

1.6 碰撞、平均自由程与输运

1.6.1 平均自由程

硬球分子的有效碰撞截面为

$$\sigma_c = \pi d^2.$$

考虑碰撞双方都在运动后，平均碰撞频率近似为

$$\bar{Z} = \sqrt{2} n_N \sigma_c \bar{v},$$

平均自由程为

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2} n_N \sigma_c} = \frac{k_B T}{\sqrt{2} p \sigma_c}.$$

自由程 近似服从指数分布：

$$f() = \frac{1}{\bar{\lambda}} \exp\left(-\frac{}{\bar{\lambda}}\right), \quad \geq 0.$$

1.6.2 三种输运定律

梯度驱动的输运方向总是趋向消除不均匀性：

$$\tau_{xz} = -\eta \frac{\partial u_x}{\partial z} \quad (\text{牛顿黏滞定律}),$$

$$J_N = -D \frac{\partial n_N}{\partial z} \quad (\text{菲克扩散定律}),$$

$$J_Q = -\kappa \frac{\partial T}{\partial z} \quad (\text{傅里叶导热定律}).$$

负号表示通量方向与相应梯度方向相反。

分子动理论的量级估算给出

$$\eta \sim \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda}, \quad \kappa \sim \frac{1}{3} C_V^{(\text{vol})} \bar{v} \bar{\lambda}, \quad D \sim \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}.$$

对稀薄硬球气体， η 与 κ 近似正比于 $T^{1/2}$ ，且在不太高的压强下近似与密度无关；扩散系数满足

$$D \propto \frac{T^{3/2}}{p}.$$